

ĐỀ XUẤT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP / CAPSTONE PROPOSAL

**Hệ thống Robot AUV Giám sát
và Chẩn đoán Hỏng hóc
Công trình Ngầm dưới nước
ứng dụng Thị giác Máy tính
(Mô phỏng 3D)**

*Underwater AUV-based Structural Health Monitoring System
using Computer Vision - 3D Simulation Phase*

Sinh viên thực hiện: Trịnh Võ Kiệt (TVKH)

Ngành: Trí tuệ nhân tạo - Đại học FPT, TP. Hồ Chí Minh

Ngày lập đề xuất: Tháng 9/2026

1. Tóm tắt đề tài

Đề tài đề xuất xây dựng một hệ thống robot tự hành dưới nước (AUV) có khả năng khảo sát trực quan các công trình ngầm dưới nước - điển hình là đường cáp/ống ngầm và trụ/chân cầu - nhằm phát hiện sớm hỏng hóc (nứt, ăn mòn, bám sinh vật biển, biến dạng kết cấu) và đề xuất phương án bảo trì. Do giới hạn về chi phí chế tạo phần cứng, giai đoạn này của đồ án tập trung xây dựng một hệ mô phỏng 3D đầy đủ: mô phỏng động lực học AUV, sinh dữ liệu ảnh dưới nước có nhiễu thực tế, xử lý làm rõ ảnh, phát hiện - phân loại hỏng hóc bằng thị giác máy tính, và một hệ thống backend/dashboard hiển thị kết quả trước - sau xử lý cùng cảnh báo bảo trì theo thời gian thực. Kiến trúc được thiết kế theo hướng module hóa để có thể thay thế nguồn dữ liệu mô phỏng bằng robot thật trong giai đoạn phát triển tiếp theo mà không phải viết lại toàn bộ hệ thống.

2. Đặt vấn đề

Các công trình hạ tầng ngầm dưới nước như cáp viễn thông/điện xuyên biển, đường ống dẫn, trụ cầu, cảng biển thường xuyên chịu tác động của dòng chảy, sinh vật bám, ăn mòn hóa học và va đập, nhưng việc kiểm tra định kỳ hiện chủ yếu dựa vào thợ lặn hoặc ROV có người vận hành - chi phí cao, rủi ro an toàn lớn, và tần suất kiểm tra thấp (thường theo chu kỳ nhiều tháng đến nhiều năm). Hậu quả là nhiều hỏng hóc chỉ được phát hiện khi đã nghiêm trọng, gây gián đoạn dịch vụ (đứt cáp viễn thông) hoặc nguy cơ mất an toàn kết cấu (sập/nứt trụ cầu). Xu hướng bảo trì dự đoán (predictive maintenance) kết hợp robot tự hành và thị giác máy tính đang được nghiên cứu rộng rãi trong công nghiệp dầu khí, điện gió ngoài khơi và hạ tầng giao thông, nhưng phần lớn giải pháp thương mại có chi phí triển khai rất cao, không phù hợp để một nhóm sinh viên/startup nhỏ tiếp cận trực tiếp bằng phần cứng thật. Việc xây dựng một hệ mô phỏng 3D trung thực - vừa dùng để thiết kế và kiểm chứng thuật toán, vừa dùng làm nguồn dữ liệu huấn luyện AI khi chưa có dữ liệu thực tế - là hướng tiếp cận khả thi và có giá trị học thuật cao.

3. Mục tiêu đề tài

3.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống mô phỏng 3D hoàn chỉnh mô tả quy trình robot AUV khảo sát công trình ngầm dưới nước, xử lý ảnh nhiễu, phát hiện hỏng hóc và đưa ra khuyến nghị bảo trì, làm nền tảng kỹ thuật và dữ liệu cho việc phát triển robot thật trong tương lai.

3.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng môi trường mô phỏng 3D chứa mô hình AUV và ít nhất 2 loại công trình (đoạn cáp/ống ngầm, trụ cầu) với khả năng bật/tắt các dạng hỏng hóc trên bề mặt.
- Mô phỏng động lực học 6 bậc tự do (6-DOF) của AUV, bao gồm nhiễu loạn do sóng/dòng chảy và cơ chế ổn định bằng bộ điều khiển PID.
- Xây dựng pipeline sinh dữ liệu synthetic có cặp ảnh (nhiều - sạch) và nhãn hỏng hóc tự động từ metadata scene.
- Huấn luyện mô hình làm rõ ảnh dưới nước (image enhancement) đạt chỉ số PSNR/SSIM mục tiêu trên tập kiểm định synthetic.
- Huấn luyện mô hình phát hiện - phân đoạn hỏng hóc (crack, ăn mòn, bám sinh vật) và tính điểm mức độ nghiêm trọng.
- Xây dựng module ra quyết định bảo trì (mapping từ kết quả phát hiện sang khuyến nghị hành động) và hệ thống backend/dashboard hiển thị kết quả, cảnh báo theo thời gian thực.

4. Phạm vi đề tài

Hạng mục	Trong phạm vi	Ngoài phạm vi (giai đoạn này)
Robot	Mô hình AUV mô phỏng (6-DOF, PID, camera ảo)	Chế tạo phần cứng vật lý thật
Công trình khảo sát	Cáp/ống ngầm và trụ cầu (2 loại)	Các dạng công trình khác (đê chắn sóng, thân tàu đắm...)
Hỏng hóc mô phỏng	Nứt bề mặt, ăn mòn/gỉ, bám sinh vật (biofouling), biến	Hỏng hóc kết cấu bên trong (không

	dạng nhẹ	quan sát được qua camera)
Dữ liệu	Dữ liệu synthetic sinh từ simulation + thử nghiệm với vài ảnh thật public để kiểm tra generalization	Thu thập dữ liệu thực địa quy mô lớn
Triển khai	Demo chạy trên máy tính cá nhân/server, dashboard web	Triển khai nhúng thời gian thực trên phần cứng AUV

5. Công nghệ và phương pháp liên quan

Phần này tổng hợp các nhóm kỹ thuật sẽ được tham khảo và áp dụng, không đi sâu phân tích học thuật để giữ để xuất gọn:

- **Phục hồi/làm rõ ảnh dưới nước:** các phương pháp dựa trên mô hình vật lý tán xạ ánh sáng (Underwater Dark Channel Prior, Sea-thru) và các phương pháp học sâu (UWCNN, Water-Net, FUnIE-GAN) - đề tài ưu tiên hướng học sâu vì có thể huấn luyện trực tiếp trên cặp dữ liệu synthetic.
- **Phát hiện/phân đoạn hỏng hóc bề mặt:** các kiến trúc segmentation/detection phổ biến (YOLO-segmentation, Mask R-CNN) đã được ứng dụng rộng rãi cho phát hiện vết nứt bê tông, ăn mòn kim loại trên cặn - sẽ được huấn luyện lại (fine-tune) trên dữ liệu underwater synthetic.
- **Mô phỏng AUV và môi trường nước:** hướng tiếp cận game-engine (Unity/Unreal) cho phần dựng cảnh và render camera chất lượng cao, kết hợp script vật lý tùy chỉnh cho lực đẩy Archimedes, lực cản nước, nhiễu loạn sóng; tham khảo thêm các framework robotics chuyên dụng (ROS + Gazebo/UUV Simulator) nếu cần độ chính xác động lực học cao hơn.
- **Bảo trì dự đoán (predictive maintenance):** mô hình chấm điểm mức độ nghiêm trọng (severity scoring) kết hợp dữ liệu đa thời điểm để ước lượng xu hướng xuống cấp, tương tự cách tiếp cận Remaining-Useful-Life trong giám sát tình trạng thiết bị công nghiệp.

6. Kiến trúc hệ thống tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo 4 lớp (layered architecture), tách biệt rõ giữa nguồn dữ liệu, xử lý AI, nghiệp vụ backend và trình bày - giúp thay thế lớp mô phỏng bằng robot thật ở giai đoạn sau mà không ảnh hưởng các lớp còn lại:

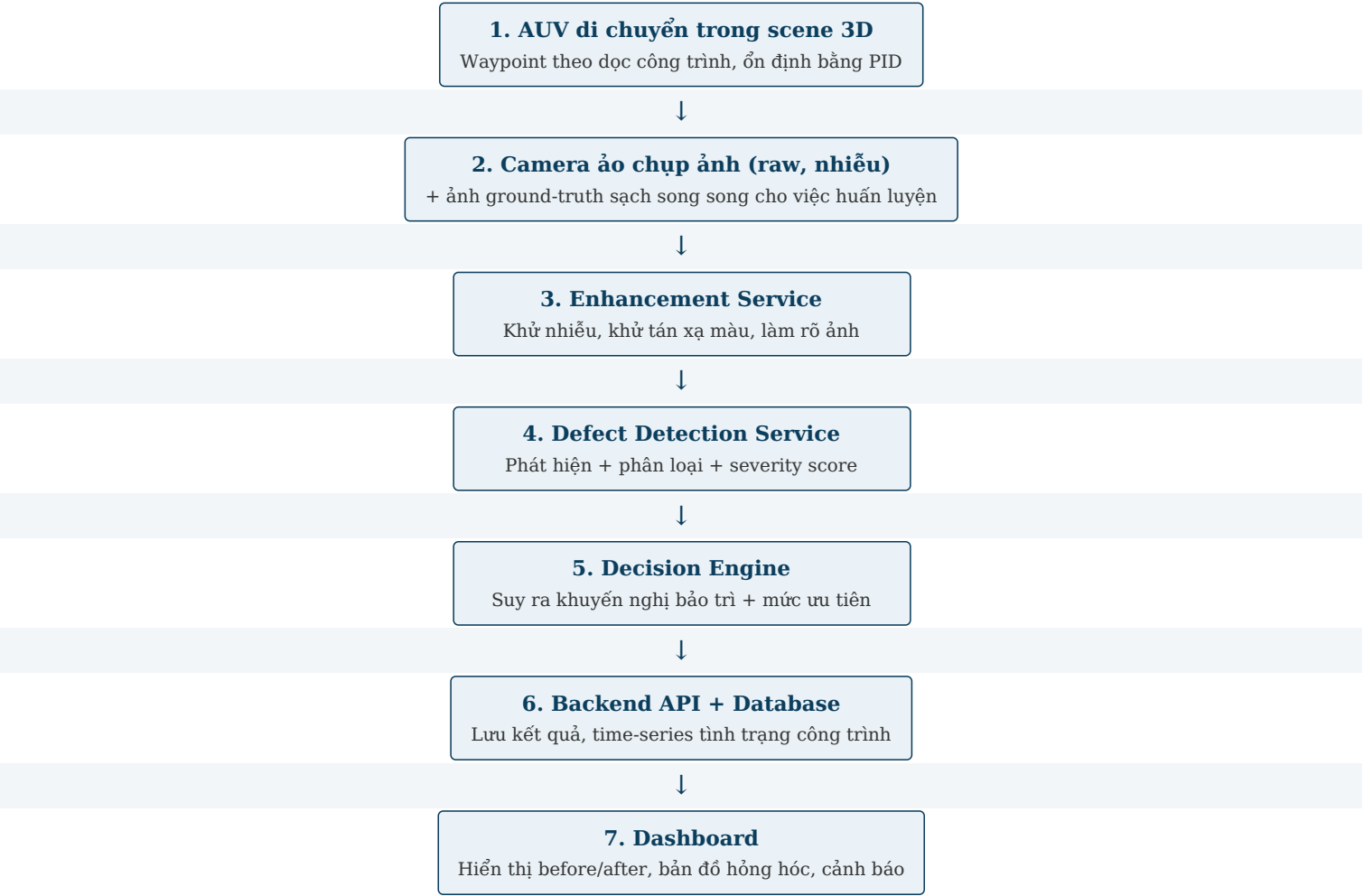
Lớp 4 - Presentation: Dashboard web (React) - hiển thị ảnh trước/sau xử lý, bản đồ vị trí hỏng hóc, biểu đồ tình trạng theo thời gian, cảnh báo.

Lớp 3 - Application/Backend: API service (Node.js/TypeScript) - nhận kết quả AI, lưu trữ, áp rule cảnh báo, quản lý người dùng/công trình.

Lớp 2 - AI Processing: Service Python - enhancement model, defect detection model, decision engine.

Lớp 1 - Data Source (Simulation): Môi trường 3D - AUV, công trình, camera ảo, sinh ảnh raw có nhiễu. (sẽ được thay bằng robot thật + camera vật lý ở giai đoạn kế tiếp, không đổi 3 lớp trên)

6.1. Luồng xử lý dữ liệu (data pipeline)



7. Thiết kế chi tiết các thành phần

7.1. Môi trường mô phỏng 3D và mô hình AUV

- Công cụ:** đề xuất Unity (C#) làm nền tảng chính vì hỗ trợ render nước/ánh sáng tốt, hệ sinh thái asset phong phú, dễ tích hợp Python qua socket/gRPC cho phần AI; cân nhắc ROS + UUV Simulator (Gazebo) nếu cần mô phỏng động lực học AUV chính xác hơn cho báo cáo học thuật - có thể dùng song song cho phần kiểm chứng thuật toán điều khiển.
- Mô hình công trình:** asset 3D cho đoạn cáp/ống ngầm (dạng trụ dài đặt trên đáy biển) và trụ cầu (dạng cột bê tông/thép), mỗi asset có tối thiểu 2-3 biến thể texture thể hiện các mức độ hỏng hóc khác nhau (nguyên vẹn / nhẹ / nặng) để phục vụ sinh nhân tự động.
- Mô hình AUV:** rigid body 6-DOF, 4-6 thruster bố trí đối xứng, script tính lực đẩy Archimedes, lực cản nước theo vận tốc, nhiễu loạn ngẫu nhiên mô phỏng tác động sóng/dòng chảy; bộ điều khiển PID giữ độ sâu và

hướng đi; path planning dạng waypoint-following dọc theo trục công trình (đủ cho phạm vi đồ án, không cần SLAM đầy đủ).

- **Cảm biến ảo:** camera RGB (nguồn dữ liệu chính), cảm biến độ sâu, IMU giả lập - đủ để mô phỏng luồng dữ liệu thực tế một AUV thật sẽ gửi về.
- **Mô phỏng nhiều môi trường nước:** particle system cho vật chất lơ lửng (phù du, cặn), shader sương/tán xạ ánh sáng làm mờ theo khoảng cách và làm lệch màu (mất kênh đỏ trước, xanh dương sau), motion blur nhẹ đồng bộ với dao động rung lắc của AUV.

7.2. Pipeline sinh dữ liệu (synthetic data generation)

- Với mỗi vị trí camera, render đồng thời 2 khung hình: ảnh "nhiều" (bật đầy đủ hiệu ứng môi trường) và ảnh "sạch" (tắt hiệu ứng) - tạo cặp dữ liệu paired phục vụ huấn luyện có giám sát cho model enhancement, tương tự cách vệ tinh viễn thám dùng ảnh đã hiệu chỉnh khí quyển làm ground truth.
- Nhãn hồng học (loại, vị trí, mức độ) được gán tự động từ metadata của texture đã đặt sẵn trong scene, sinh trực tiếp bounding box/segmentation mask mà không cần gán nhãn thủ công - lợi thế lớn của hướng tiếp cận simulation-first.
- Domain randomization: thay đổi ngẫu nhiên góc camera, độ đục nước, cường độ ánh sáng, mật độ vật lơ lửng giữa các lần render để tăng khả năng tổng quát hóa của model khi gặp ảnh thật.
- Mục tiêu quy mô dữ liệu ban đầu: khoảng 3.000 - 5.000 ảnh mỗi loại công trình, chia train/val/test theo tỉ lệ 70/15/15.

7.3. Module làm rõ ảnh (image enhancement)

- Kiến trúc đề xuất: mạng encoder-decoder dạng U-Net nhẹ hoặc GAN nhỏ kiểu FUnIE-GAN, ưu tiên độ trễ thấp để có thể chuyển sang chạy trên thiết bị nhúng (Jetson Nano) ở giai đoạn phân cứng thật.
- Hàm mất mát: kết hợp L1, perceptual loss (VGG feature) và SSIM loss để vừa khôi phục màu sắc vừa giữ chi tiết cạnh (quan trọng cho bước phát hiện vết nứt sau đó).
- Chỉ số đánh giá: PSNR và SSIM so với ảnh ground truth sạch; mục tiêu tham khảo PSNR $\geq 22\text{dB}$, SSIM ≥ 0.80 trên tập validation synthetic.

7.4. Module phát hiện và phân loại hồng học

- Bài toán: instance segmentation đa lớp (nút / ăn mòn / bám sinh vật / biến dạng), đề xuất YOLOv8-seg (cân bằng tốc độ - độ chính xác, dễ triển khai) hoặc Mask R-CNN nếu ưu tiên độ chính xác biên dạng.
- Đầu ra: loại hồng học, vị trí, ước lượng kích thước (diện tích/chiều dài vết nứt quy đổi từ pixel qua thông số hiệu chỉnh camera), điểm mức độ nghiêm trọng (severity score chuẩn hóa 0-1 hoặc phân loại Thấp/Trung bình/Cao).
- Chỉ số đánh giá: mAP@0.5 trên tập validation synthetic, mục tiêu tham khảo mAP@0.5 ≥ 0.70 .

7.5. Module ra quyết định bảo trì (decision engine)

- Kết hợp severity score hiện tại với lịch sử các lần quét trước (nếu có) để ước lượng xu hướng xuống cấp theo thời gian, dùng logic rule-based (ngưỡng cảnh báo) kết hợp một mô hình hồi quy đơn giản dự đoán tốc độ xuống cấp khi có đủ dữ liệu đa thời điểm từ simulation.
- Đầu ra nghiệp vụ: khuyến nghị hành động theo 3 mức - "theo dõi thêm", "lên lịch bảo trì định kỳ", "cảnh báo khẩn cấp" - kèm loại hồng học cụ thể cần xử lý.

7.6. Backend và Dashboard

Đây là phần tận dụng trực tiếp thế mạnh TypeScript/backend, thiết kế theo hướng service tách biệt để dễ mở rộng:

- **AI Service (Python):** expose kết quả enhancement/detection/decision qua REST hoặc gRPC nội bộ, đóng gói Docker riêng.
- **Backend API (Node.js + TypeScript, NestJS):** nhận kết quả từ AI Service, xử lý nghiệp vụ (đối chiếu công trình, sinh alert theo rule, quản lý lịch sử), expose REST/WebSocket cho frontend - WebSocket dùng để đẩy cảnh báo/cập nhật theo thời gian thực khi AUV đang "quét" trong simulation.
- **Database:** PostgreSQL lưu metadata công trình và người dùng; mở rộng bằng TimescaleDB (extension time-series trên PostgreSQL) để lưu chuỗi tình trạng theo từng lần quét, phục vụ truy vấn xu hướng xuống cấp hiệu quả.
- **Hàng đợi (queue):** Redis/BullMQ giữa AI Service và Backend nếu khối lượng xử lý ảnh lớn, tránh chặn API

khi inference chạy lâu.

- **Dashboard (React):** hiển thị ảnh trước/sau xử lý cạnh nhau, bản đồ 2D/3D vị trí hỏng hóc trên công trình, biểu đồ severity theo thời gian, danh sách cảnh báo cần xử lý.
- **Alert:** trigger rule-based khi severity vượt ngưỡng, gửi qua email hoặc webhook (Discord/Slack) - phù hợp demo trong buổi bảo vệ đồ án.

8. Công nghệ đề xuất (tech stack tổng hợp)

Thành phần	Công nghệ đề xuất	Lý do chọn
Mô phỏng 3D	Unity (C#), cân nhắc ROS + Gazebo/UUV Simulator	Render trực quan tốt, dễ tích hợp, nhiều tài liệu/asset có sẵn
AI/ML	Python, PyTorch, OpenCV, Ultralytics YOLOv8	Hệ sinh thái mạnh cho vision, cộng đồng lớn, dễ fine-tune
AI Service API	FastAPI (Python)	Nhẹ, hiệu năng tốt, dễ containerize
Backend	Node.js, TypeScript, NestJS	Kiến trúc module rõ ràng, phù hợp mở rộng microservice sau này
Database	PostgreSQL + TimescaleDB, Redis	Quan hệ + time-series + cache/queue trong một hệ sinh thái quen thuộc
Frontend	React, Three.js (tùy chọn, để trực quan lại scene 3D)	Dựng dashboard nhanh, Three.js tận dụng lại asset 3D nếu cần
Hạ tầng	Docker, Docker Compose	Đóng gói đồng bộ AI Service/Backend/DB, dễ demo và chấm điểm

9. Kế hoạch triển khai (giả định học kỳ 15 tuần)

Mốc thời gian dưới đây giả định một học kỳ capstone tiêu chuẩn 15 tuần - điều chỉnh lại theo lịch thực tế của môn/học kỳ nếu khác.

Tuần	Giai đoạn	Công việc chính	Kết quả đầu ra
1-2	Nghiên cứu & Setup	Rà soát tài liệu liên quan, chốt công cụ mô phỏng, thiết kế kiến trúc chi tiết, khởi tạo repo	Tài liệu kiến trúc hệ thống, đề cương chi tiết
3-5	Môi trường 3D & AUV	Dựng scene công trình, xây model AUV 6-DOF, PID stabilization, camera ảo	AUV di chuyển được trong scene, xuất ảnh raw
6	Data pipeline	Script sinh cặp ảnh nhiễu/sạch, gán nhãn tự động, domain randomization	Bộ dữ liệu synthetic ban đầu (~3.000-5.000 ảnh)
7-8	Enhancement model	Xây và huấn luyện model làm rõ ảnh, đánh giá PSNR/SSIM	Model enhancement + báo cáo chỉ số
9-10	Detection model	Xây và huấn luyện model phát hiện/phân đoạn hồng hóc, đánh giá mAP	Model detection + báo cáo chỉ số
11	Decision engine	Xây rule/scoring suy ra khuyến nghị bảo trì	Module ra quyết định hoạt động độc lập được
12	Backend	Xây API, schema database, tích hợp AI Service	API endpoints hoạt động, dữ liệu lưu vào DB
13	Dashboard & tích hợp	Xây frontend, kết nối WebSocket, alert, chạy thử end-to-end	Demo pipeline đầy đủ từ simulation đến dashboard
14	Kiểm thử & tối ưu	Kiểm thử toàn hệ thống, đo latency, sửa lỗi, thử ảnh thật ngoài tập synthetic	Báo cáo kiểm thử, danh sách giới hạn đã biết
15	Hoàn thiện	Hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị slide và kịch bản demo bảo vệ	Báo cáo cuối kỳ, slide, video demo

10. Tiêu chí đánh giá và kiểm thử

- **Enhancement:** PSNR $\geq$ 22dB, SSIM $\geq$ 0.80 trên tập validation synthetic.
- **Detection:** mAP@0.5 $\geq$ 0.70 trên tập validation synthetic; kiểm tra định tính thêm trên một số ảnh underwater thật thu thập từ nguồn public để đánh giá khả năng tổng quát hóa.

- **Hiệu năng pipeline:** tổng thời gian xử lý một ảnh (enhancement + detection + decision) dưới 2 giây trên phần cứng phát triển, đảm bảo trải nghiệm "gần thời gian thực" khi demo.
- **Hệ thống:** dashboard cập nhật kết quả và cảnh báo trong vòng vài giây sau khi có ảnh mới từ simulation; API có test coverage cho các luồng nghiệp vụ chính.

11. Rủi ro và phương án giảm thiểu

Rủi ro	Mức độ	Phương án giảm thiểu
Model huấn luyện trên dữ liệu synthetic không tổng quát hóa tốt sang ảnh thật	Cao	Tăng domain randomization; fine-tune/test bổ sung trên vài ảnh underwater thật public; nêu rõ giới hạn này trong báo cáo như một hướng phát triển
Mô phỏng vật lý AUV đơn giản hóa quá mức, không phản ánh đúng động lực học thật	Trung bình	Chấp nhận mức đơn giản hóa phù hợp phạm vi đồ án, ghi rõ giả định trong báo cáo; có thể đối chiếu với framework robotics chuyên dụng nếu còn thời gian
Khối lượng công việc lớn (simulation + 2 model AI + backend + dashboard) trong 15 tuần	Cao	Ưu tiên MVP theo đúng thứ tự trong kế hoạch; sẵn sàng cắt giảm phạm vi (còn 1 loại công trình, 2 loại hỏng hóc chính) nếu trễ tiến độ ở mốc tuần 10
Thiếu asset 3D chất lượng cho công trình/hỏng hóc	Trung bình	Tự dựng model đơn giản trong Blender kết hợp texture procedural thay vì phụ thuộc asset store
Tích hợp nhiều thành phần (Unity, Python, Node.js) phát sinh lỗi giao tiếp	Trung bình	Chuẩn hóa giao thức trao đổi dữ liệu (REST/gRPC) và định dạng dữ liệu ngay từ tuần 1-2, viết integration test sớm

12. Kết quả kỳ vọng và đóng góp của đề tài

- Một hệ mô phỏng 3D đầy đủ, có thể tái sử dụng làm testbed cho các thuật toán thị giác máy tính dưới nước mà không cần phần cứng thật.
- Bộ dữ liệu synthetic có nhãn tự động cho bài toán underwater image enhancement và defect detection - có thể công bố/tái sử dụng cho nghiên cứu tiếp theo.
- Một pipeline end-to-end hoàn chỉnh từ thu ảnh đến khuyến nghị bảo trì, minh chứng khả năng tích hợp AI và hệ thống backend/dashboard theo hướng kiến trúc module hóa, sẵn sàng mở rộng sang phần cứng thật.

13. Định hướng phát triển sau đồ án

- Chuyển đổi lớp Data Source từ simulation sang phần cứng thật: khung AUV cỡ nhỏ, camera chống nước, xử lý inference trên thiết bị nhúng (Jetson Nano/Orin Nano).
- Thử nghiệm từng bước theo mức độ rủi ro tăng dần: bể bơi kiểm soát được -> ao/hồ nước tĩnh -> môi trường nước chảy nhẹ -> thực địa biển.
- Bổ sung cảm biến thật (sonar, IMU vật lý) để đối chiếu và hiệu chỉnh lại các giả định đã đơn giản hóa trong mô phỏng.
- Mở rộng dataset bằng dữ liệu thật thu thập được để fine-tune lại các model đã huấn luyện trên synthetic data.

14. Tài liệu tham khảo (tổng quan kỹ thuật)

- Akkaynak, D., Treibitz, T. - Sea-thru: phương pháp phục hồi màu sắc ảnh dưới nước dựa trên mô hình vật lý tán xạ ánh sáng.
- Islam, M. J. và cộng sự - FUnIE-GAN: mạng đối sinh cho phục hồi/làm rõ ảnh dưới nước thời gian thực.
- Li, C. và cộng sự - Water-Net và các nghiên cứu liên quan về underwater image enhancement bằng học sâu.
- Ultralytics YOLOv8 - tài liệu chính thức cho object detection/instance segmentation.
- UUV Simulator (ROS/Gazebo) - tài liệu mô phỏng phương tiện tự hành dưới nước mã nguồn mở.
- Ghi chú: danh mục trên là các hướng kỹ thuật tham khảo phổ biến trong lĩnh vực; khi viết báo cáo chính thức cần tra cứu lại thông tin xuất bản đầy đủ (tên đầy đủ, năm, nơi công bố) theo đúng chuẩn trích dẫn của trường.